

Technisch ontwerp

Project : TeraDruk
Opdrachtgever : TeraDruk
Auteur : Peter Riemersma
Datum : 27-5-2021
Versiebeheer : 2.0

Datum	Versie	Auteur	Aanpassing
25-6-2021	1.0	Peter Riemersma	Eerste versie
5-7-2021	1.1	Peter Riemersma	Kleine aanpassingen aan de netwerktopologie en partities
13-7-2021	2.0	Peter Riemersma	Feedback aangepast en verbeterd.

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. De oplossing in kaart	3
2.1. Plaats van de oplossing van de infrastructuur	3
2.2. Technische randvoorwaarden.....	3
3. Fysiek netwerkontwerp	3
3.1. Topologie netwerk.....	3
3.2. IP-plan.....	4
3.3. Opsomming nodes.....	4
4. Inrichting services.....	5
4.1. Directory services	5
4.1.1. Organisatienaam en namen domein en sites.....	5
4.1.2. Gebruikers en groepen	5
4.1.3. Organizational units.....	5
4.1.4. Policies	5
4.2. DNS- en DHCP-services	5
4.2.1. DNS	5
4.2.2. DHCP	5
4.3. Fileservices.....	6
4.2.3. Partitionering	6
4.2.4. Mappen.....	7
4.3. Printservices.....	8
4.4. Mailservices.....	8
4.5. Webservices	8
5. Beveiliging	8
5.1. DFS.....	8
5.2. Back-up	8
5.3. Anti-virus.....	8
5.4. Firewall.....	9
6. Technische specificaties applicatie	9
6.1. Platform	9

1. Inleiding

In dit document staat het technisch ontwerp beschreven over het Teradruk project. Hierbij wordt gedetailleerde informatie gegeven over hoe het plan in werking gaat. Hierin komen ook erg belangrijke onderdelen aan bod, zoals het netwerkontwerp, inrichting van services en technische specificaties.

2. De oplossing in kaart

2.1. Plaats van de oplossing van de infrastructuur

Er komt een nieuwe router en Windows server in Leeuwarden. Dit dient als een uitbreiding van de huidige netwerk infrastructuur in Groningen.

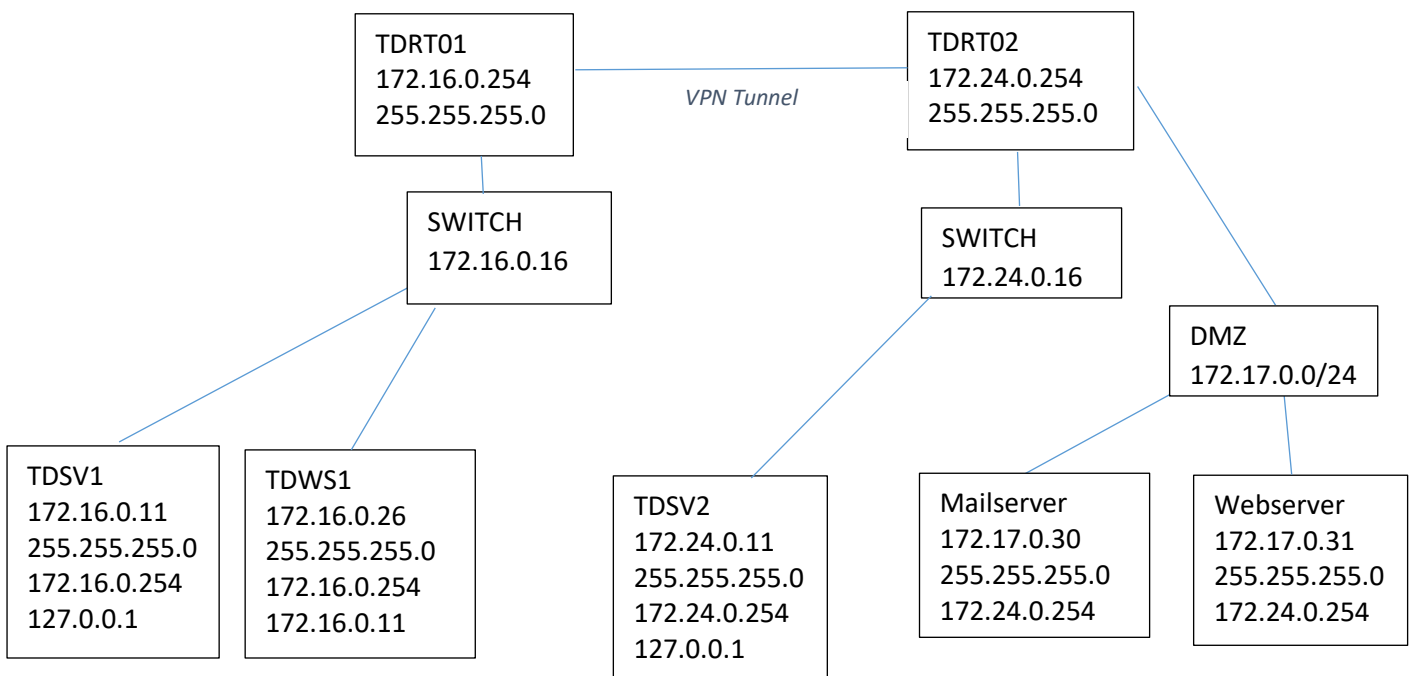
2.2. Technische randvoorwaarden

Er moet een nieuwe router komen en een nieuwe server. Deze server moet ook van voldoende opslagruimte voorzien zijn. Daarnaast moet er vanaf de vestiging in Groningen data gerepliceerd worden naar de vestiging in Leeuwarden.

3. Fysiek netwerkontwerp

3.1. Topologie netwerk

Netwerktekening van de omgevingen Leeuwarden en Groningen.



3.2. IP-plan

Netwerkprotocol : TCP/IP versie 4
IP-range : (Groningen) 172.16.0.xxx/24 (Leeuwarden) 172.24.0.xxx/24
Subnetmask : 255.255.255.0

Voor de invulling van het laatste octet (xxx) zal de volgende indeling worden gehanteerd:

Apparaat	IP-range
Servers	172.16.0.10-15 en 172.24.0.10-15
Switches	172.16.0.16-25 en 172.24.0.16-25
Routers	172.16.0.254 en 172.24.0.254
Werkstations	172.16.0.26-75 en 172.24.0.26-75
Mailserver/ Webserver	172.17.0.30 en 172.17.0.20

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van subnetting en routing.

3.3. Opsomming nodes

Servers	TDRT01	TDRT02	TDML1	TDWeb1
Hostnaam	Teradruk.nl	Teradruk.nl	Terdruk.nl	Teradruk.nl
Hardware	NAT-kaart Host-only kaart Harde schijf Geheugen Processor	Host-only kaart Harde schijf Geheugen Processor	Host-only kaart Harde schijf Geheugen Processor	Host-only kaart Harde schijf Geheugen Processor
Besturingssysteem	PfSense	PfSense	Debian 10	Debian 10
Ip-adres	172.16.0.254	172.24.0.254	172.17.0.30	172.16.0.31
Functie	Router voor het netwerk in Groningen	Router voor het netwerk in Leeuwarden	Interne mailserver voor onderling mailing en agendering tussen collega's	In de DMZ voor de webservices

Servers	TDSV1	TDSV2	TDWS1
Hostnaam	Teradruk.nl	Teradruk.nl	Teradruk.nl
Hardware	Host-only kaart Harde schijf Geheugen Processor	Host-only kaart Harde schijf Geheugen Processor	Host-only kaart Harde schijf Geheugen porcessor
Bestuiringssysteem	Windows server 2019	Windows server 2019	Windows Workstation 10 Education versie N
IP-adres	172.16.0.11	172.24.0.12	172.16.0.26
Functie	Deze server wordt gebruikt als domein controller in Groningen	Deze server wordt gebruikt als domein controller in Leeuwarden	Elke medewerker kan hier op werken

4. Inrichting services

4.1. Directory services

4.1.1. Organisatienaam en namen domein en sites

Domeinnaam: Teradruk.nl

Sitenaam: Teradruk

4.1.2. Gebruikers en groepen

Test Directie Test Planning Test Drukkerij Test Facturering Test After-Sales

Namen opbouw: 3 eerste letters voor naam _ 3 eerste letters achternaam

Voorbeeld: Tes_Druk

4.1.3. Organizational units

Hoofd OU: Teradruk Sub OU's: Directie & secretariaat, Planning & realisatie, Drukkerij & verzending, Facturering & administratie, After-Sales & Call Center, ICT Beheer.

4.1.4. Policies

Password policies:

- Enforce password history
- Maximum password age 42 days
- Minimum password length 7 characters
- Password must meet complexity requirements Enabled

4.2. DNS- en DHCP-services

4.2.1. DNS

De DNS servers zijn TDSV2 en TDSV1. Het ip adres hiervan is: 172.16.0.11

4.2.2. DHCP

De DHCP-servers staan ook op TDSV1 (Groningen) en TDSV2 (Leeuwarden).

Scope 1 (Groningen): 172.16.0.40 tot en met 172.16.0.250

Scope 2 (Leeuwarden): 172.24.0.40 tot en met 172.24.0.250

4.3 Fileservices

4.2.3. Partitionering

TDSV1

Partitie	Label	Omschrijving	Grootte
C:	System	Systeempartitie met Windows	60GB
F:	DATA	Data van TDSV1	100GB
G:	Foto	De Replicatie data van TDSV2	100GB
H:	Application	Systeempartitie voor de replicatie van de app/foto's	100GB

TDSV2

Partitie	Label	Omschrijving	Grootte
C:	System	Systeempartitie met Windows	60GB
F:	DATA	Data van TDSV2	100GB
G:	Foto	De Replicatie data van TDSV1	100GB
H:	Application	Systeempartitie voor de replicatie van de app/foto's	100GB

4.2.4. Mappen

▪ Naam van de map ▪ Fysieke plaats van de map ▪ Naam van de share ▪ Share-permissies ▪ NTFS-permissies	Fotobewerking G:\Data-App\fotobewerking G:\Data-App\fotobewerking DS en DV: Full control. PR, FA, CC: Read DV: Modify PR: Read
▪ Naam van de map ▪ Fysieke plaats van de map ▪ Naam van de share ▪ Share-permissies ▪ NTFS-permissies	HomeDir F:\HomeDir HomeDir\$ Standaard Standaard
▪ Naam van de map ▪ Fysieke plaats van de map ▪ Naam van de share ▪ Share-permissies ▪ NTFS-permissies	Departments F:\Departments F:\Departments TDAfdelingen: Read TDAfdelingen: Read. DS: List Folder Contents en Read
▪ Naam van de map ▪ Fysieke plaats van de map ▪ Naam van de share ▪ Share-permissies ▪ NTFS-permissies	Profile F:\Profile Profile\$ Standaard Standaard
▪ Naam van de map ▪ Fysieke plaats van de map ▪ Naam van de share ▪ Share-permissies ▪ NTFS-permissies	Klanten H:\App\Klanten H:\App\Klanten TDAfdelingen: Read TDAfdelingen: Read en List Folder Contents

4.3. Printservices

- N.V.T.

4.4. Mailservices

Alle medewerkers die gebruik maken van het Windows systeem moeten kunnen e- mailen en gebruik kunnen maken van een centrale agenda.

Er moet gebruik gemaakt kunnen worden van een adressenlijst en er moeten groepen aangemaakt kunnen worden.

- IredMail
- TDMAIL01
- Custom installation
- Voor de medewerkers van Teradruk
- Op een aparte server

4.5. Webservices

· De webserver wordt gesitueerd op de locatie Leeuwarden. Het besturingssysteem is de CLI Debian. De webservice is Apache2 op TDWeb1 in Groningen en wordt gehost voor de medewerkers en klanten van Teradruk.

5. Beveiliging

5.1. DFS

De map Fotobewerking wordt gerepliceerd tussen de twee vestigingen.

- Multipurpose replication group
- Toevoegen aan het domein Teradruk.nl
- Full mesh gebruiken in plaats van Hub and Spoke om beide kanten te repliceren
- Primary member server TDSV1 (Groningen)
- DFS location repliceren naar de G schijf van de andere server
- Use name based on path
- Hetzelfde op TDSV2 (Leeuwarden)

5.2. Back-up

N.V.T.

5.3. Anti-virus

Voor Anti-virus wordt de standaard geïnstalleerde Windows Defender gebruikt. Dit wordt ook automatisch met de Windows updates geüpdatet om altijd gebruik te maken van de nieuwste beveiliging.

5.4. Firewall

De firewall instellingen op de machines zelf zijn de standaard Windows Defender instellingen.

Daarnaast wordt er op Router 1 en 2 een IPSEC-firewall ingesteld om verkeer naar de mail- en webserver toe te laten en voor de rest blijven firewall instellingen default.

- Gebruik van public adressen
- Geen gebruik van port forwarding
- Default regels voor het LAN-segment
- DMZ krijgt allow any to DMZ en van DMZ to LAN alles dicht

6. Technische specificaties applicatie

6.1. Platform

- Bash programmeertaal voor Linux commando's en scripts
- Windows Powershell syntax voor commando's
- Apache httpd 2.4.48
- Windows server 2019 Standard versie 1809